Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2020. október 22.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2020. október 22. 14:00

Időtartam: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

- A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges.
- A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológépet és négyjegyű függvénytáblázatot használhat, más elektronikus vagy írásos segédeszköz használata tilos!
- Figyelmesen olvassa el az egyes feladatoknál leírt bevezető szöveget, és tartsa be annak utasításait!
- A feladatok megoldását tollal készítse! Ha valamilyen megoldást vagy megoldásrészletet áthúz, akkor az nem értékelhető!
- A számítási feladatokra csak akkor kaphat maximális pontszámot, ha a megoldásban feltünteti a számítás főbb lépéseit is!
- Kérjük, hogy a szürkített téglalapokba semmit ne írjon!

1. Táblázatos feladat

Töltse ki értelemszerűen a táblázat sorszámozott celláit!

Az atom elektron-száma	**1.**	***5***	***15***	**2.**
Az atom neutron-száma	**3.**	***6***	***16***	***18***
Az atom jelölése (rendszámmal és tömegszámmal)	$^{19}_{9}\mathbf{F}$	**4.**	**5.**	**6.**
A megfelelő atomokból felépülő molekula atommagjainak száma	**7.**		***4***	
A molekulában lévő protonok száma	**8.**		***66***	
A molekula szerkezeti képlete a kötő és nemkötő elektronpárok feltüntetésével	**9.**		**10.**	
A központi atom kovalens vegyértéke	**11.**		**12.**	
A molekula alakja	**13.**		**14.**	
A molekulák között fellépő legerősebb másodrendű kötés	**15.**		**16.**	

10 pont	

2. Elemző feladat

Kémiai kísérletek elvégzéséhez a következő anyagokat készítették elő:

A) nátrium-karbonát vizes oldata ***B)*** ecet ***C)*** rézgálic
D) ammónia vizes oldata ***E)*** nátrium-foszfát vizes oldata
F) savanyúkáposzta-lé

a) Mely oldatok kémhatása lúgos? Betűjelek megadásával válaszoljon!

b) Írja fel az a) kérdésben megjelölt oldatok egyikében a kémhatást okozó folyamat ion-egyenletét!

c) Mit tapasztalunk *A* és *B* oldatok összeöntésekor? Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét is!

Az egyik folyadék házilag is elkészíthető bor felhasználásával.
d) Melyik ez a folyadék?

Hogyan gyorsítható a bor átalakulása? (Húzza alá a helyes választ!)

A bort nyitott edényben levegőn állni hagyjuk.

Jól záró teli palackban levegőtől elzárva tároljuk.

A konyhai rézmozsár felülete az idők során elszíneződött. Egy lúgos kémhatású és szúrós szagú oldatot használtunk a bevonat eltávolítására.
e) Melyik oldatot használtuk? Milyen színű lett az *oldat* a bevonat eltávolítása után? Adja meg a színhatásért felelős részecske képletét!

Az egyik oldat kémhatását egy királis, három szénatomos hidroxi-karbonsav okozza.
f) Adja meg a vegyületet alkotó molekula konstitúcióját és köznapi nevét!

12 pont	

3. Elemző és táblázatos feladat

Ebben a feladatban szénhidrogénekkel kapcsolatos kérdésekre kell válaszolnia. A feleletválasztásos feladatrészekben a helyes válasz(ok) ***betűjelét*** *karikázza be!*

I. Egy vegyület molekulaképlete C_6H_{12}.

a) Pusztán a fenti információ birtokában milyen homológ sorok jöhetnek számításba a vegyület besorolásánál?

A) Alkének B) Alkánok C) Diének D) Cikloalkánok

b) Melyik kísérlettel dönthetnénk el, hogy a vegyület melyik homológ sor tagja?

A) Ezüsttükörpróba B) Biuretreakció C) Brómos vízzel való vizsgálat

c) Milyen típusú reakció játszódik le a választott kísérlet során?

A) Szubsztitúció B) Addíció C) Elimináció

II. Az alább megadottak közül melyik a lényeges különbség az acetilén és az oktán tulajdonságai között?

A) Az egyik jól oldódik vízben, a másik nem.
B) Az egyik képes reakcióba lépni klórral, a másik nem.
C) Az egyik vegyület hidrogénfejlődés közben reagál nátriummal, a másik nem.
D) Az egyik molekulái polárisak, a másiké nem.

III. Adja meg a legkisebb szénatomszámú alkén tudományos nevét és molekulaképletét, amely…

	…kiralitáscentrumot tartalmaz.	*… esetében geometriai izoméria fellépésével kell számolnunk.*
Tudományos név	**1.**	**2.**
Molekulaképlet	**3.**	**4.**

IV. Adja meg annak a szénhidrogénnek a nevét, amelyre igazak a felsorolt állítások!

- szobahőmérsékleten folyékony halmazállapotú,
- jellegzetes szagú,
- polimerizációjával műanyag készíthető,
- aromás vegyület,
- molekulája annyi szénatomot tartalmaz, mint az oktáné, s annyi hidrogénatomot, mint az izopréné.

V. Töltse ki értelemszerűen az alábbi táblázatot!

A pent-1-én…		**Reakciótípus**
A) *…elemi klórral való kölcsönhatása*	*során képződő termék neve:* **1.**	**2.**
B) *…hidrogén-kloriddal való reakciójának*	*egyenlete (a szerves főtermék konstitúciójának feltüntetésével):* **3.**	**4.**
C) *A* ***B)*** *reakció főtermékének forró, tömény nátrium-hidroxid-oldattal való reakciójának*	*egyenlete (a szerves főtermék konstitúciójának feltüntetésével):* **5.**	**6.**

11 pont	

4. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres négyzetbe!

1. A szilícium-dioxid…

A) szilárd állapotban molekularácsos szerkezetű.
B) halmazában a szilíciumatomok két oxigénatomhoz kapcsolódnak.
C) egyik módosulata, a kvarc átengedi az ultraibolya fényt.
D) szilárd állapotban jól vezeti az elektromos áramot.
E) tömény sósavban feloldható.

2. Az oxigén…

A) alapállapotú atomja ugyanannyi párosítatlan elektront tartalmaz, mint a kobaltatom.
B) kétatomos molekuláiban a kötő- és nemkötő elektronpárok száma megegyezik.
C) atomjai a kénsavmolekulában egyszeres és kétszeres kötésekkel is kapcsolódnak a kénatomhoz.
D) kálium-permanganát és tömény sósav reakciójával is előállítható.
E) 25 °C-on és légköri nyomáson sűrűsége nagyobb, mint az azonos állapotú propáné.

3. Melyik sorban tüntettük fel az anyagokat növekvő forráspont szerint?

A) Hidrogén-fluorid, hidrogén-klorid, hidrogén-jodid.
B) 2,3-dimetilbután, pentán-2-ol, dietil-metil-amin.
C) Ammónia, víz, hidrogén-fluorid.
D) Propanon, propán-1-ol, propánsav.
E) Fluor, bróm, klór.

4. Mely reakciókban keletkezik redoxifolyamatban jellegzetes szagú és színes gáz?

a) Vas(II)-szulfid és sósav kölcsönhatása.

b) Tömény sósav és kálium-permanganát reakciója.

c) Nátrium-szulfit és hangyasav reakciója.

d) Réz és 60 tömegszázalékos salétromsavoldat reakciója.

e) Nátrium és metanol kölcsönhatása.

A) a, b, e
B) b, d
C) c, b, a
D) d, e, a
E) b, d, e

5. Az alábbi anyagok közül melyik <u>nem tartalmaz</u> delokalizált elektronokat?

A) Magnézium-foszfát.
B) Fenol.
C) Grafit.
D) Kobalt.
E) Ammónium-klorid.

6. Melyik sorban tüntettünk fel <u>kizárólag</u> olyan molekulákat, melyeknek minden atomja egy síkban található?

A) PH_3, piridin, HCHO
B) Pirrol, BCl_3, C_2H_4
C) Benzol, SO_3, S_8
D) P_4, C_2H_2, PF_5
E) H_2O_2, NCl_3, H_2SO_4

7. A cellobióz…

A) a cellulóz hidrolízisével előállítható, redukáló diszacharid.
B) a ribóz konstitúciós izomere.
C) a keményítő hidrolízisével előállítható, nem redukáló diszacharid.
D) molekulájában a szén-, hidrogén- és oxigénatomok aránya 1:2:1.
E) felépítésében glükóz- és fruktózmolekulák is részt vesznek.

8. Melyik állítás <u>igaz</u>?

A) Nátrium-bromid vizes oldatába klórgázt vezetve nem tapasztalható változás.
B) Ha Lugol-oldatot brómos vízzel reagáltatunk, a bróm redukálószerként viselkedik.
C) A bróm pirrollal való szubsztitúciós reakciója csak katalizátor alkalmazásával játszódik le.
D) A brómos víz elszíntelenedik, ha kálium-hidroxid-oldattal reagáltatjuk.
E) A bróm szobahőmérsékleten és légköri nyomáson kellemetlen szagú gáz.

8 pont	

5. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

A fekete-fehér fényképezés kémiai alapjai

A fényérzékeny ezüstsók közül az ezüstnek a halogénekkel képzett, vízben rosszul oldódó vegyületei a legfontosabbak. Ezen vegyületek szemcsefinomsága jól szabályozható és zselatinban elosztva alkalmasak arra, hogy az adagolt fény minőségének és mennyiségének megfelelő kémiai változáson menjen keresztül. A fotográfia kezdeti eljárásainál a fotópapír fényérzékeny alapanyaga ezüst-klorid volt és fény hatására alakult ki közvetlenül a kép. Újabban az ezüst-bromid a fő alapanyag: a képet nem a fény alakítja ki teljesen, a fény által csak megindított folyamat befejezése történik kémiai reakcióval (redukálással). A filmeket, a fényérzékeny lemezeket úgy készítik, hogy celluloid szalagra vékony rétegben ezüst-bromidot visznek fel. A fényérzékeny bevonatot zselatintartalmú ezüst-nitrátból és ammónium-bromid-oldatból állítják elő. A két vegyület reakciójában keletkező csapadék a zselatinban igen finom eloszlású.

Fény hatására az ezüst-halogenid-vegyületből kolloid ezüst válik ki, ami fekete színű, a brómot pedig megköti a zselatin. Az ezüstkiválás mértéke arányos a megvilágítás erősségével. Az alkalmazott - általában nagyon rövid - expozíciós idők alatt csak nagyon kevés ezüst válik ki, úgynevezett képcsíra keletkezik. Ezért szükséges valamilyen kémiai eljárás, ami a képcsírából látható képet hoz létre. Ez a folyamat az úgynevezett „előhívás”.

A „hagyományos” fényképezés „kémiai” része az, hogy előhívás során az ezüst-bromidból fény hatására keletkezett kevés ezüstkiválásból, az előbb említett „képcsírából” negatív kép keletkezik. Ennek során valamilyen (legtöbbször szerves) redukálószer (benzol-1,4-diol; benzol-1,2,3-triol) oldatába (hívóba) helyezik a filmet egy meghatározott időre - ez az úgynevezett „előhívás”. Az ezüstkiválás ott lesz a legnagyobb mértékű, ahol a fény hatására már elkezdődött.

Ezt követően a maradék ezüst-halogenidet el kell távolítani a filmről, hogy a további fényérzékenységet, feketedést megakadályozzuk. Ezt nátrium-tioszulfát oldatban végzik - ez a rögzítési folyamat („fixálás”). Ezután már csak a kolloid ezüst marad a filmen és egy tartós negatív keletkezik.

A negatívról egy nagyítógéppel kivetíthető a negatív kép egy fotópapírra, amely ugyanolyan (csak kevésbé érzékeny) ezüst-halogenid-réteggel bevont, mint a film. A pozitív készítési folyamat is ugyanaz, csak hosszabb ideig tart a megvilágítás. A hívás és a rögzítés (és persze mosás, szárítás) után kész a fekete-fehér pozitív kép.

(http://www.vilaglex.hu/Kemia/Html/FotKemAl_.htm#Kemia nyomán
Dr. Boksay Zoltán - Dr. Csákvári Béla – Dr. Kónya Józsefné: Kémia III.
http://www.kecsmarati.hu/fenykepezes/a fenykepezes alapjai.htm)

a) Az alábbi táblázatban a megadott reakcióegyenletek betűjelének beírásával jelölje, hogy a fényképkészítés mely folyamatával kapcsolatos a vizsgált reakció!

A) $C_6H_4(OH)_2 + 2\ Ag^+ = 2\ Ag + 2\ H^+ + C_6H_4O_2$

B) $2\ AgBr = 2\ Ag + Br_2$

C) $AgBr + 2\ Na_2S_2O_3 = Na_3[Ag(S_2O_3)_2] + NaBr$

D) $NH_4Br + AgNO_3 = NH_4NO_3 + AgBr$

Kémiai folyamat megnevezése	Reakcióegyenlet betűjele
Fényérzékeny anyag előállítása	**1.**
Képcsíra keletkezése	**2.**
Előhívás	**3.**
Rögzítés	**4.**

b) A felsorolt reakciók közül mely(ek) redoxifolyamat(ok)? (A reakciók betűjelének megadásával válaszoljon!)

c) Mi történne, ha a film az előhívóban a meghatározott időtartamnál lényegesen tovább maradna?

d) Mi a lényeges különbség az ezüst-kloridra, illetve az ezüst-bromidra alapuló negatívkép-készítési eljárások között?

7 pont	

6. Számítási és elemző feladat

Az aceton és a dietil-éter egyaránt előállítható a megfelelő alkoholból kiindulva.

a) Töltse ki értelemszerűen az előállítással kapcsolatos táblázat sorszámozott celláit!

A táblázat **5.** és **6.** sorszámú celláinak kitöltéséhez az alábbi lehetőségek közül válasszon ki egy-egy anyagot:

Ammóniás ezüst-nitrát-oldat	Réz(II)-oxid	Nátrium-hidroxid-oldat
Tömény kénsavoldat	Vaspor	Telített konyhasóoldat

	Aceton előállítása	**Dietil-éter előállítása**
A kiindulási alkohol neve	**1.**	**2.**
A kiindulási alkohol rendűsége	**3.**	**4.**
Az előállításhoz használt további anyagok	**5.**	**6.**

b) Az aceton előállításakor véletlenül az a) részfeladat 1. kérdésében szereplő vegyülettel konstitúciós izomer alkoholt használtuk. Írja fel ennek a reakciónak az egyenletét!(A reakcióegyenletben tüntesse fel a szerves anyagok konstitúcióját!)

c) Írja fel annak a reakciónak az egyenletét, amely abban az esetben játszódna le, ha a dietil-éter előállításánál nem figyelnénk a megfelelő hőmérséklet megtartására (a rendszert 160-170 °C-ig hagynánk melegedni)?

80,00 cm^3 térfogatú dietil-étert ismeretlen térfogatú acetonhoz adtunk, majd a folyadékelegyet tökéletesen elégetve 5034 kJ hő felszabadulását mértük.

A számítási feladatok megoldásához az alábbi adatokat használja:

Vegyület neve	Aceton (f)	Dietil-éter (f)	Szén-dioxid (g)	Víz (f)
Képződéshő (kJ/mol)	–248,0	–282,0	–394,0	–286,0
Sűrűség (g/cm^3)	0,7930	0,7134		

d) Írja fel az égési folyamatok egyenletét, és számítsa ki az egyenletekhez tartozó reakcióhőket!

e) Számítsa ki, mekkora térfogatú acetonhoz öntöttük az étert!

15 pont	

7. Számítási feladat

A nikkel(II)-klorid aranysárga színű, erősen higroszkópos vegyület. Vízben jól oldódik, 100,0 g víz 20 °C-on 64,20 grammot képes feloldani belőle.

a) Számítsa ki a telített oldat tömegszázalékos összetételét a megadott hőmérsékleten! Számítsa ki az oldat anyagmennyiség-koncentrációját is! (Az oldat sűrűsége 1,472 g/cm^3.)

Többféle kristályvizes formája ismert, ezek közül a hexahidrát ($NiCl_2 \cdot 6\ H_2O$) a legjelentősebb, de létezik tetrahidrát és monohidrát is.

b) Számítsa ki, hogy 100,0 g 20 °C-on telített oldat mekkora tömegű nikkel(II)-klorid-hexahidrát vízben való oldásával készíthető el!

Lemért tömegű cinkport szórtunk nikkel(II)-klorid-oldatba. Bizonyos idő elteltével az oldatot leszűrtük, a szilárd fázist megszárítottuk, megmértük. Tömege 0,938 g-mal kisebb volt a cink eredeti tömegénél.

c) Írja fel a lejátszódott folyamat ionegyenletét! Számítsa ki, mekkora tömegű fém ment oldatba! Számítsa ki redukálódott fémionok számát is! ($N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1})

9 pont	

8. Számítási feladat

A gyümölcsészterek közé tartozó, ananászra emlékeztető illatú etil-butanoát előállítható a megfelelő, vízmentes karbonsav és alkohol egyensúlyi reakciójával, a folyamat egyensúlyi állandójának értéke adott körülmények között 4,80. Az alkoholból 73,71 grammot használtunk fel, a reakcióban 46,48 g észter keletkezett.

a) Írja fel az észterképződés reakcióegyenletét!

b) Számítsa ki, hány gramm karbonsavat használtunk a reakcióhoz!

8 pont	

9. Számítási feladat

Egy nitrogéntartalmú, folyékony szerves vegyület vizes oldatának anyagmennyiség-koncentrációja 1,502 mol/dm^3, tömegkoncentrációja 127,9 g/dm^3.
A vegyület bázisállandója: $K_b = 1{,}66 \cdot 10^{-3}$.

a) Számítsa ki a vegyület moláris tömegét!

A vegyület tömegszázalékos összetétele:
C: 70,52 % N: 16,45 % H: 13,03 %

b) Számítással határozza meg a vegyület molekulaképletét!

c) A telített oldatot százszoros térfogatra hígítjuk. Határozza meg a keletkezett oldat pH-ját!

10 pont	

10. Számítási feladat

150,0 cm^3 térfogatú, 0,200 mol/dm^3 koncentrációjú ezüst-nitrát-oldatot elektrolizáltunk platinaelektródok felhasználásával. A katódon csak fémleválás történik. Az elektrolízis végén megmaradt oldathoz nátrium-klorid-oldatot öntöttünk feleslegben. Ekkor 2,866 g tömegű csapadék vált ki az oldatból.

a) Írja fel az elektródfolyamatok és a csapadékképződéssel járó reakció ionegyenletét!

katódfolyamat:

anódfolyamat:

csapadékképződés:

b) Számítsa ki, mekkora térfogatú 98,5 kPa nyomású, 27,0 °C hőmérsékletű gáz keletkezett az elektrolízis során!

c) Mennyi ideig tartott az elektrolízis, ha 2,00 A erősségű áramot alkalmaztunk?

8 pont	

	pontszám	
	maximális	elért
1. Táblázatos feladat	10	
2. Elemző feladat	12	
3. Elemző és táblázatos feladat	11	
4. Egyszerű választás	8	
5. Esettanulmány	7	
6. Számítási és elemző feladat	15	
7. Számítási feladat	9	
8. Számítási feladat	8	
9. Számítási feladat	10	
10. Számítási feladat	8	
Jelölések, mértékegységek helyes használata	1	
Az adatok pontosságának megfelelő végeredmények megadása számítási feladatok esetén	1	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

dátum

javító tanár

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
Feladatsor		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző